8. Nevezze meg azt a sejtekben lejátszódó biokémiai folyamatot, melynek egyik terméke a CO_2!

……

Hogyan jut a CO_2 a sejtektől a tüdő légterébe? Egészítse ki az alábbi válaszmondatot a felsorolt szavak közül a megfelelőkkel! A hiányzó szavakat írja a pontozott vonalra!

ozmózis diffúzió vér légcső nyirok passzív aktív

A sejtekből a CO_2 a ……(9.) segítségével jut el a tüdő léghólyagocskáihoz, ahol a tüdő légterébe …… (10.) útján jut be, ami egy ……(11.) transzport folyamat.

12. A kilélegzett levegő páratartalma gyakran magasabb, mint a belélegzett levegőé. Adjon magyarázatot a kilélegzett levegő páratartalmának növekedésére!

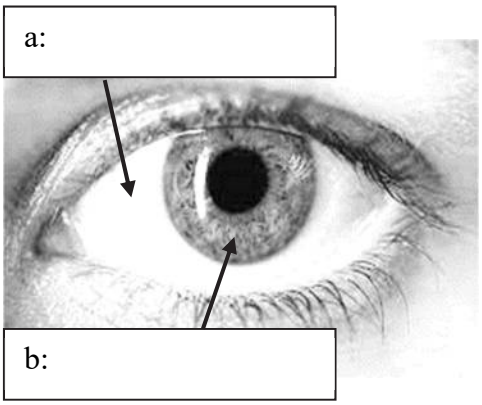
……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összesen

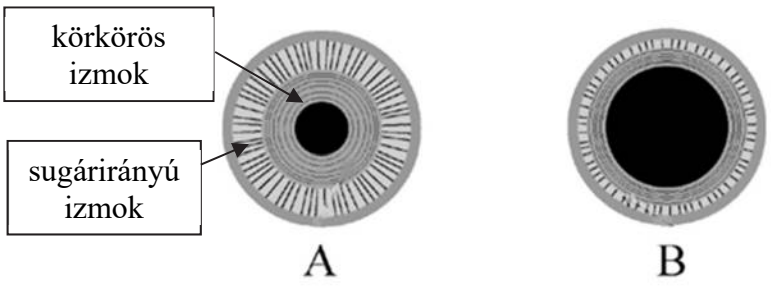
VII. Napvilág, éjszaka 11 pont

A fényképen emberi szem látható.

1. Írja az 1. ábrán a téglalapokba a rész nevét! Az *a* rész a szem fehér színű rétegét jelöli. (2 pont)



1. ábra



2. ábra

2. Nevezze meg a szem azon rétegének *két* feladatát, amelyhez az *a*-val jelölt alkotó is tartozik! (2 pont)

.....

.....

A 2. ábrán a pupilla tágasságát szabályozó szivárványhártya izmait ábrázolták vázlatosan. Az izmok egyik csoportja a kör sugarainak megfelelő irányban, másik csoportjuk körkörösen helyezkedik el. A 2. ábra **A** és **B** része a szem két állapotát mutatja különböző intenzitású fény hatására. (Más tényezők azonosak.)

Hasonlítsa össze az alábbiakat! Használjon relációjeleket (<, =, >)!

3. A retina azon részének területe, ahová fény jut.	**A** állapotban		**B** állapotban
4. A szemet kívülről érő fény intenzitása.	**A** állapotban		**B** állapotban

5. Melyik állítás igaz az **A** állapotra? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) A körkörös izmok elernyedt, a sugárirányúak összehúzott állapotúak.
B) A körkörös és a sugárirányú izmok is összehúzott állapotúak.
C) A körkörös és a sugárirányú izmok is elernyedt állapotúak.
D) A körkörös izmok összehúzott, a sugárirányúak elernyedt állapotúak.
E) Stresszhelyzetben is ilyen állapotúak a szivárványhártya izmai.

6. Melyik két állítás igaz a pupilla méretét szabályozó izmokra? Írja a helyes válaszok betűjelét a négyzetekbe! (2 pont)

A) Simaizomszövetből állnak.
B) Vázizomszövetből állnak.
C) Működésüket a vegetatív idegrendszer szabályozza.
D) Működésüket a mozgató idegrendszer szabályozza.
E) Az ideghártya elülső folytatásai.

7. A szem egy másik, szintén gyűrű alakú izomzata a távolsághoz való alkalmazkodás (akkomodáció) kivitelezéséhez szükséges. Nevezze meg ezt az izmot, és írja le röviden az akkomodációban betöltött szerepét! (2 pont)

.....

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen